Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт космических и информационных технологий
Кафедра прикладной информатики

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Разработка требований к программному обеспечению.
Модели разработки ПО

**Информационная система учёта заказов
и согласования дизайн-макетов дизайн-студии**

Направление подготовки 09.03.03
Прикладная информатика

Руководитель: _____ / В. С. Васильев
подпись, дата

Студент: КИ25-21Б _____ / Н. Е. Сурков
подпись, дата

Красноярск 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Система предназначена для дизайн-студии, которая создаёт логотипы, афиши и оформление социальных сетей. Она хранит заказы, требования к работе, сроки и версии макетов.

Клиент заказывает дизайн, заполняет бриф и принимает результат. Он видит только свои заказы. Бриф — описание цели, текста, размеров, форматов и прочих пожеланий к оформлению.

Менеджер создаёт учётные записи, проверяет бриф, согласует срок и назначает дизайнера. Он видит все заказы и после согласования передаёт итоговые файлы.

Дизайнер видит назначенные ему заказы, создаёт макеты и публикует версии. Клиент либо согласовывает версию, либо пишет замечания. После правок дизайнер отправляет новую версию.

Система нужна для общего списка заказов и фиксации того, какую версию принял клиент. Макеты создаются во внешнем редакторе и передаются ссылками на файлы.

В работе представлены требования, сценарии, макеты окон, карта переходов и модель предметной области

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ ..... 2
1 Спецификация требований к системе ..... 4
1.1 Прецеденты системы ..... 4
1.2 Макеты интерфейса и описание прецедентов ..... 5
1.2.1 Подать заказ с брифом ..... 5
1.2.2 Принять заказ и назначить дизайнера ..... 6
1.2.3 Отправить версию на согласование ..... 7
1.2.4 Вернуть версию на доработку ..... 8
1.2.5 Согласовать версию ..... 9
1.2.6 Передать результат и завершить заказ ..... 10
1.3 Вход и просмотр заказов ..... 11
1.4 Отмена заказа и учётные записи ..... 12
2 Карта переходов между окнами ..... 13
2.1 Действия из карточки заказа ..... 14
3 Модель предметной области ..... 15

# 1 Спецификация требований к системе

## 1.1 Прецеденты системы

На рисунке 1 показаны три роли и действия. Шесть основных прецедентов подробно разобраны в разделе 1.2; общие операции — в разделах 1.3 и 1.4.

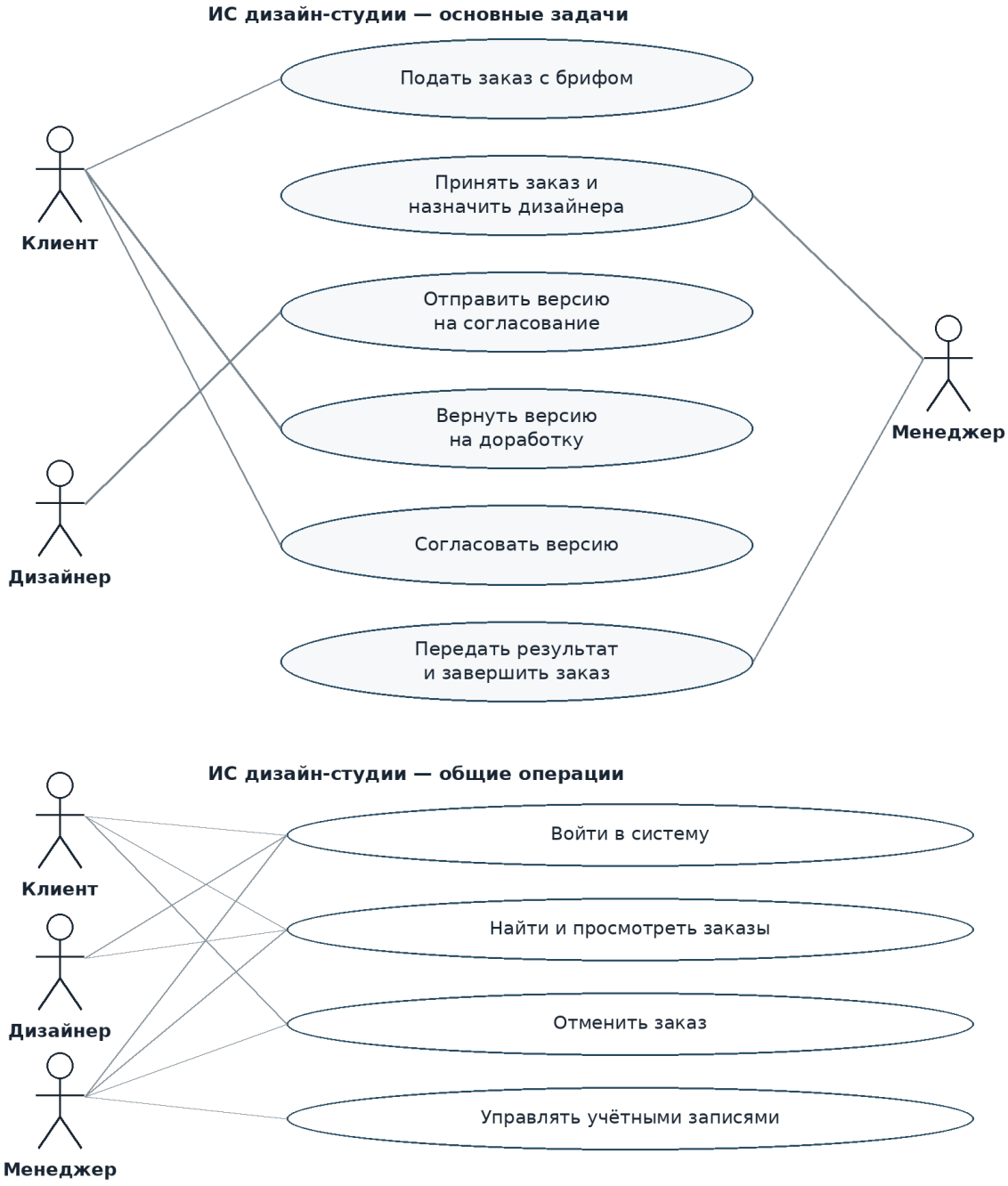



**Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов системы**

## 1.2 Макеты интерфейса и описание прецедентов

### 1.2.1 Подать заказ с брифом

Предусловия: Клиент вошёл в систему и открыл список своих заказов.

1. Нажать «новый заказ», ввести название и выбрать услугу: логотип, афиша или оформление социальных сетей.

2. Заполнить бриф и желаемый срок, нажать «отправить заказ».

3. Система создаёт номер заказа и открывает его карточку со статусом «новый».

Альтернативный сценарий: название — 3–100, бриф — 30–3000 символов; дата не раньше текущей. «отмена» возвращает к списку без сохранения.

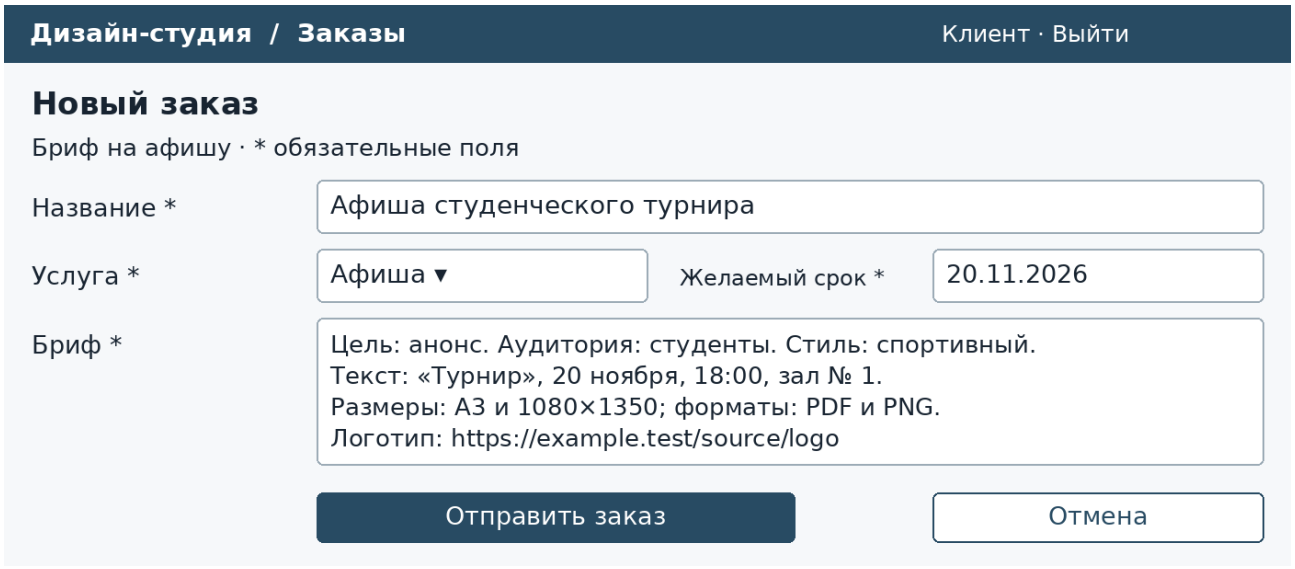



**Рисунок 2 – Форма нового заказа**

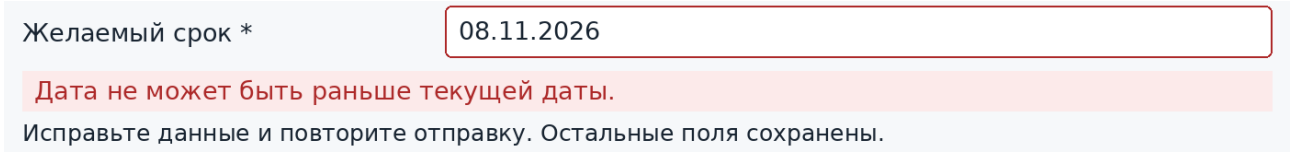



**Рисунок 3 – Ошибка желаемого срока**

### 1.2.2 Принять заказ и назначить дизайнера

Предусловия: менеджер открыл новый заказ; бриф заполнен, срок согласован с клиентом.

1. Нажать «принять в работу», выбрать активного дизайнера и указать срок.

2. Подтвердить приём. Система сохраняет исполнителя и срок, меняет статус на «в работе» и открывает карточку.

Альтернативный сценарий: без дизайнера или с датой в прошлом приём запрещён. Неполный бриф менеджер обсуждает с клиентом: тот отменяет новый заказ и подаёт исправленный. «назад» закрывает форму без изменений.

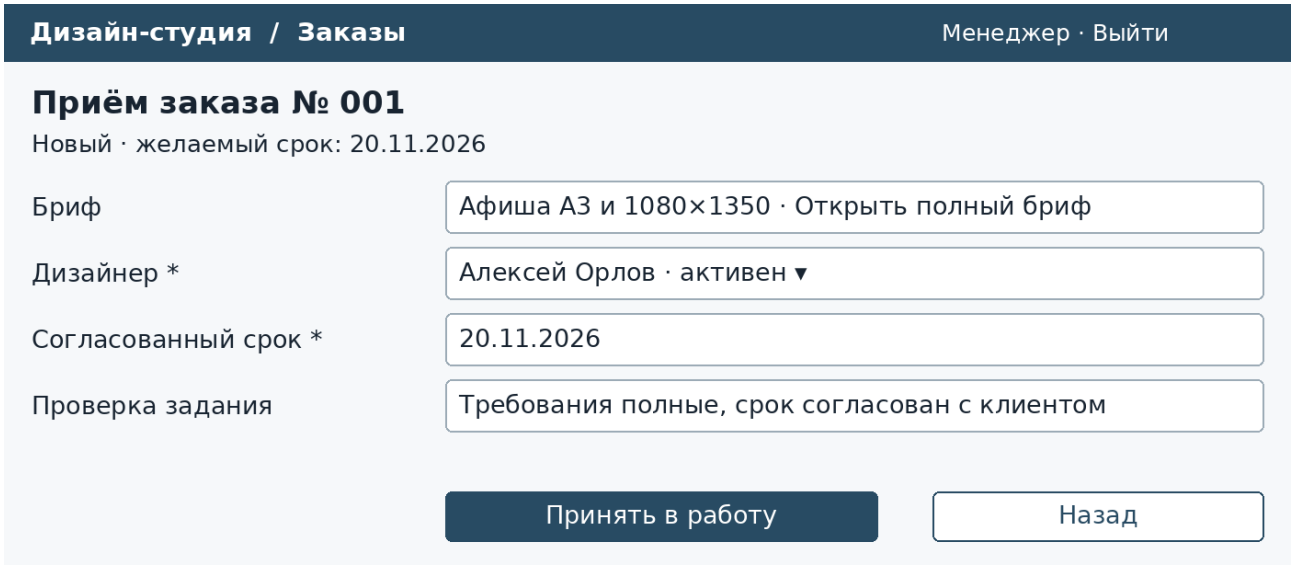



**Рисунок 4 – Форма приёма заказа**

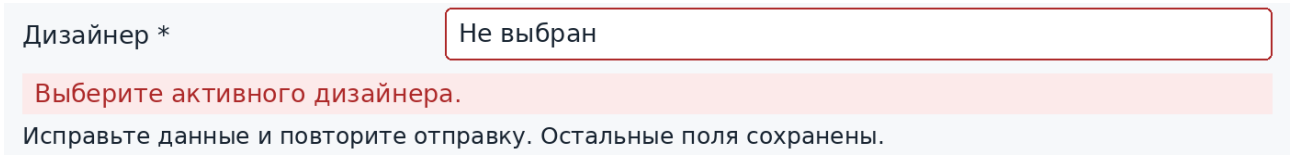



**Рисунок 5 – Дизайнер не выбран**

### 1.2.3 Отправить версию на согласование

Предусловия: назначенный дизайнер открыл заказ «в работе» или «на доработке».

1. Нажать «добавить версию», вставить ссылку и описание.

2. Проверить доступ клиента к файлу и нажать «на согласование».

3. Система присваивает номер v1, v2 и тд, сохраняет автора и время. В карточке появляется версия, статус заказа — «на согласовании».

Альтернативный сценарий: Описание вне 10–1000 символов отклоняются. Пока клиент не принял решение, следующая отправка недоступна. Старые версии сохраняются.

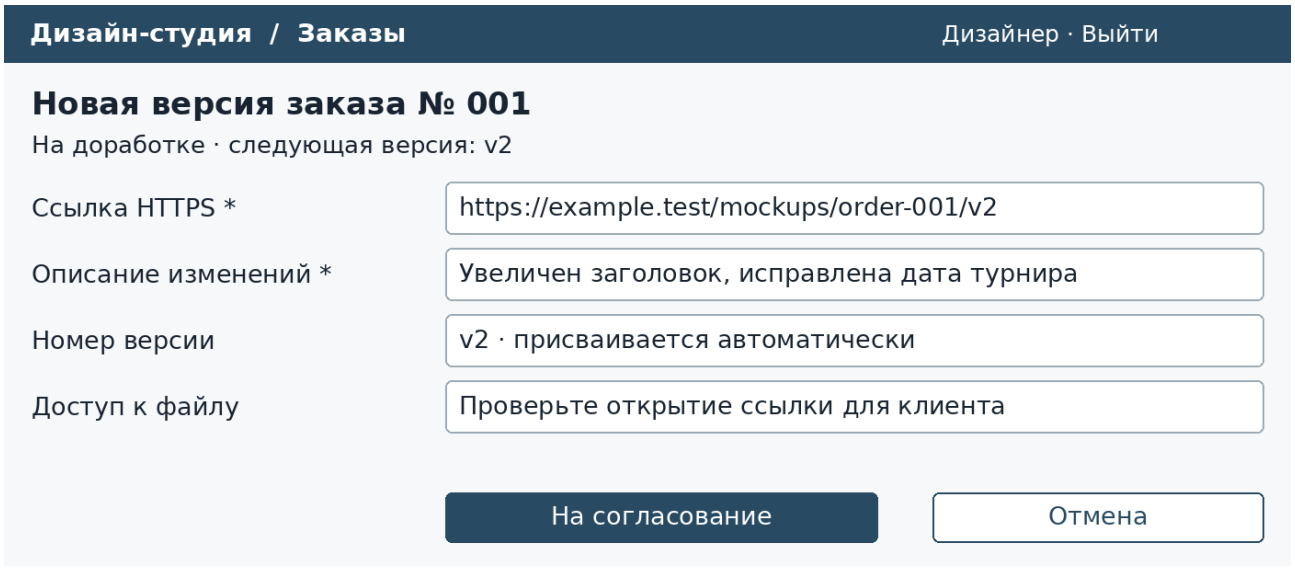



**Рисунок 6 – Форма отправки версии**

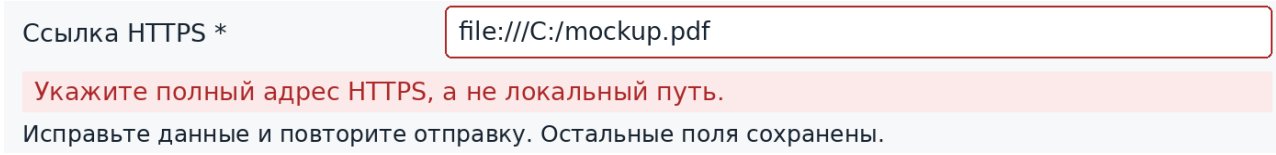



**Рисунок 7 – Некорректная ссылка на макет**

### 1.2.4 Вернуть версию на доработку

Предусловия: Клиент просматривает свою актуальную версию; заказ — «на согласовании».

1. Открыть макет и нажать «на доработку».

2. Ввести замечания к выбранной версии и нажать «вернуть на доработку».

3. Система сохраняет замечания, автора и время решения. Заказ получает статус «на доработке», дизайнер видит замечания.

Альтернативный сценарий: Замечания должны содержать 10–2000 символов. Пустой текст не сохраняется. «отмена» возвращает в карточку.

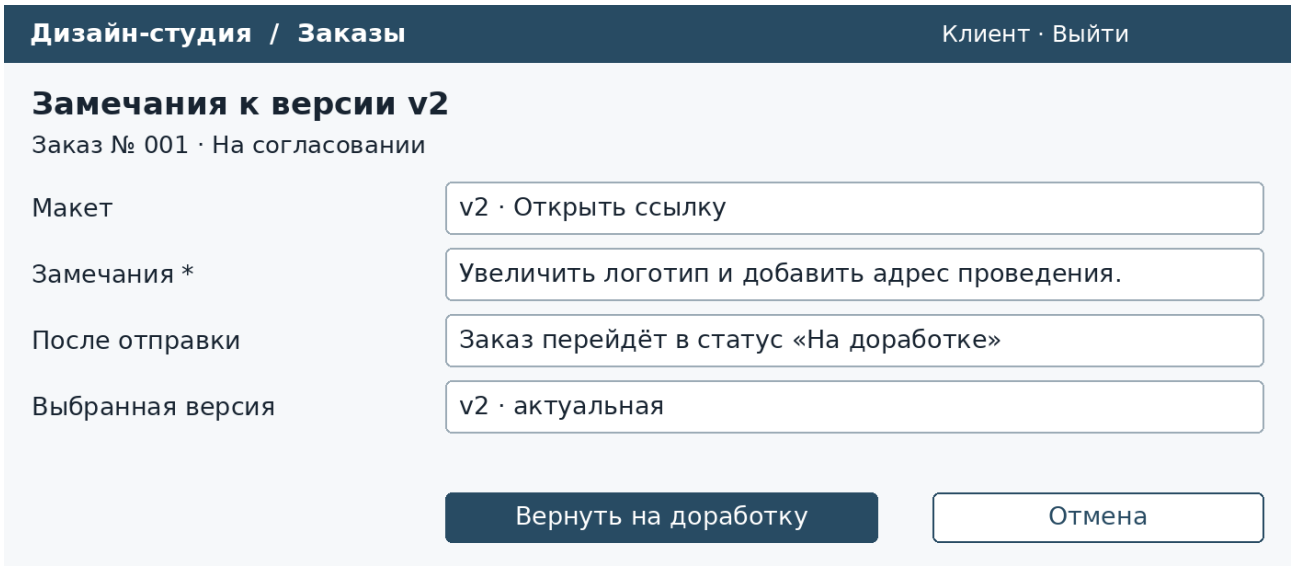



**Рисунок 8 – Форма замечаний к версии**

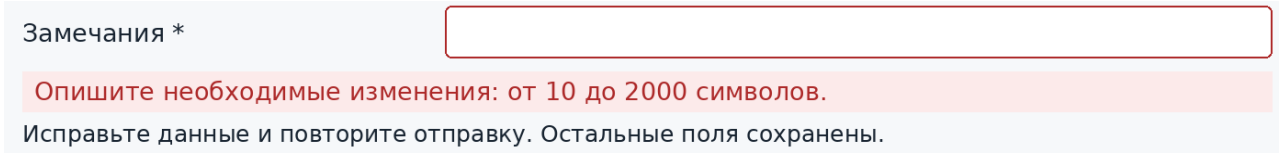



**Рисунок 9 – Пустые замечания**

### 1.2.5 Согласовать версию

Предусловия: клиент просматривает свою актуальную версию без решения;

1. Нажать «согласовать», проверить номер версии и поставить отметку.

2. Нажать «согласовать версию». Система сохраняет автора, время и номер принятой версии.

Альтернативный сценарий: без отметки решение не сохраняется. Если в старой вкладке открыта уже возвращённая v2, а дизайнер отправил v3, согласование v2 отклоняется: нужно открыть v3. Просмотр ссылки сам по себе не означает согласия.

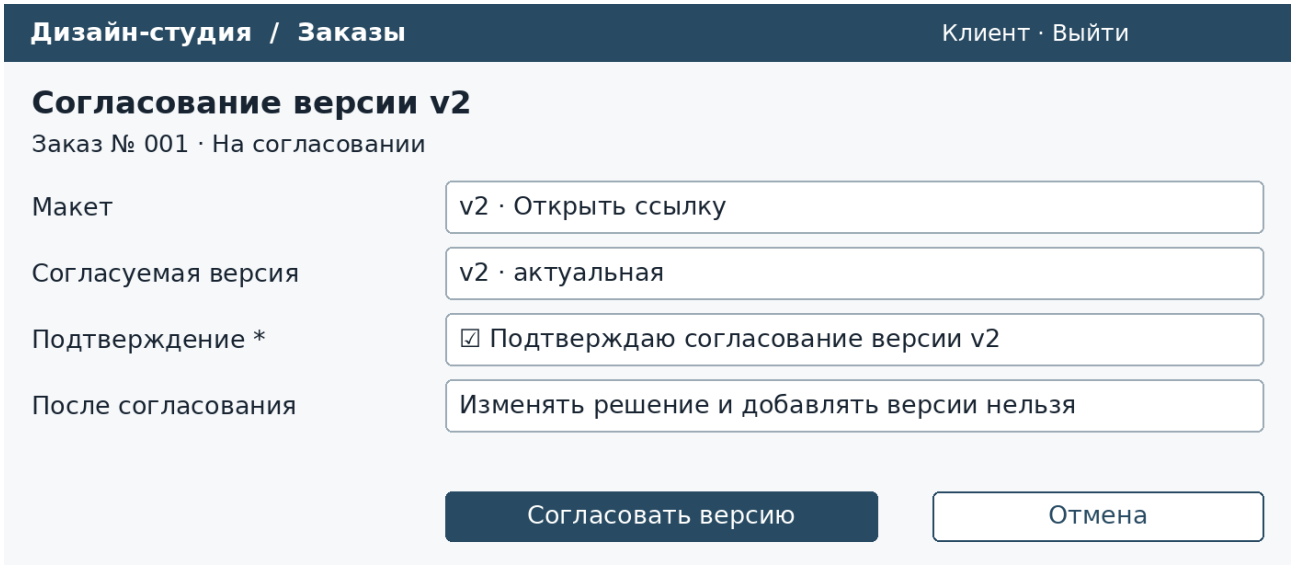



**Рисунок 10 – Форма согласования версии**

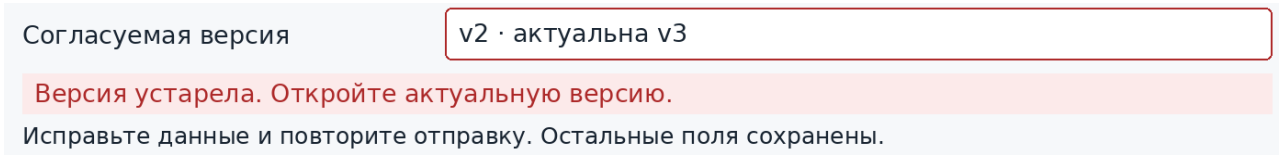



**Рисунок 11 – Попытка согласовать старую версию**

### 1.2.6 Передать результат и завершить заказ

Предусловия: Менеджер открыл заказ «согласован»; итоговые файлы подготовлены.

1. Нажать «завершить заказ», указать ссылку и состав комплекта, (например PDF для печати и PNG для публикации).

2. Проверить доступ клиента, отметить подтверждение и завершить заказ.

3. Система сохраняет передачу и дату, меняет статус на «Завершён». Клиент открывает итоговую ссылку в карточке; история доступна для чтения.

Альтернативный сценарий: без ссылки, описания или подтверждения доступа заказ не закрывается. Несогласованный заказ завершить нельзя. «отмена» возвращает в карточку без изменений.

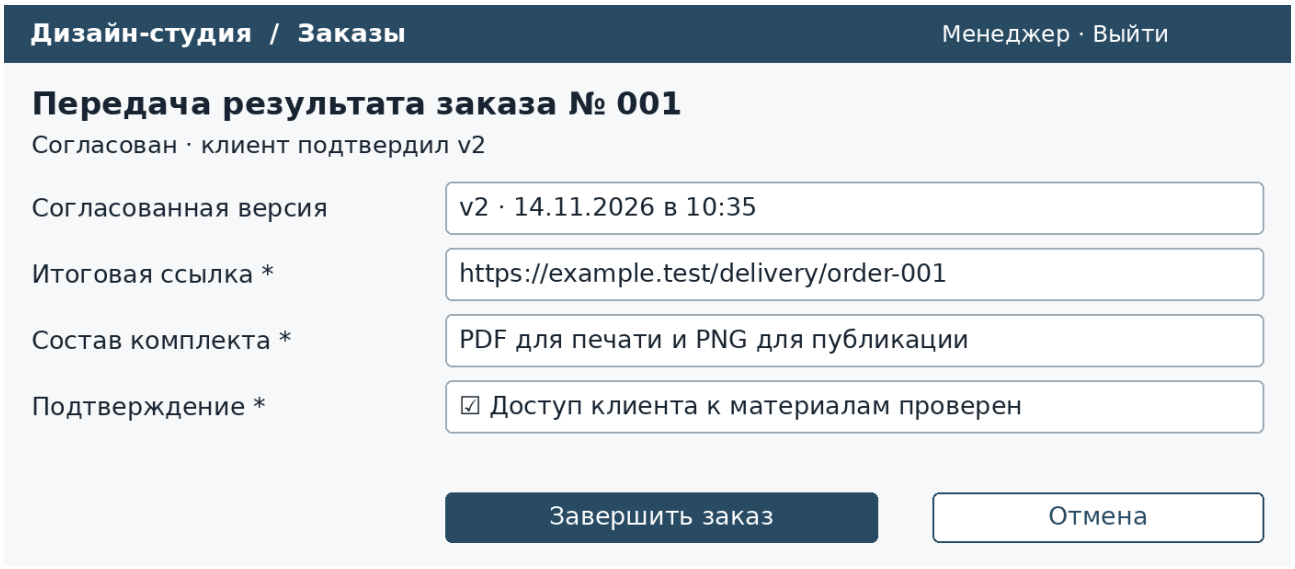



**Рисунок 12 – Форма передачи итогового комплекта**

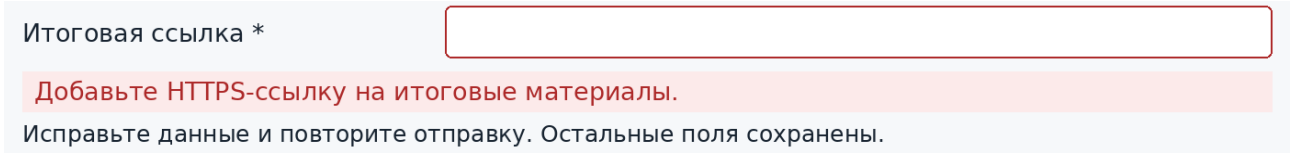



**Рисунок 13 – Итоговая ссылка не заполнена**

### 1.3 Вход и просмотр заказов

Вход: ввести e-mail и пароль, нажать «войти». Верные данные открывают список заказов. Пустые поля, неверный пароль или блокировка оставляют окно входа с сообщением; кнопка «выйти» завершает сеанс.

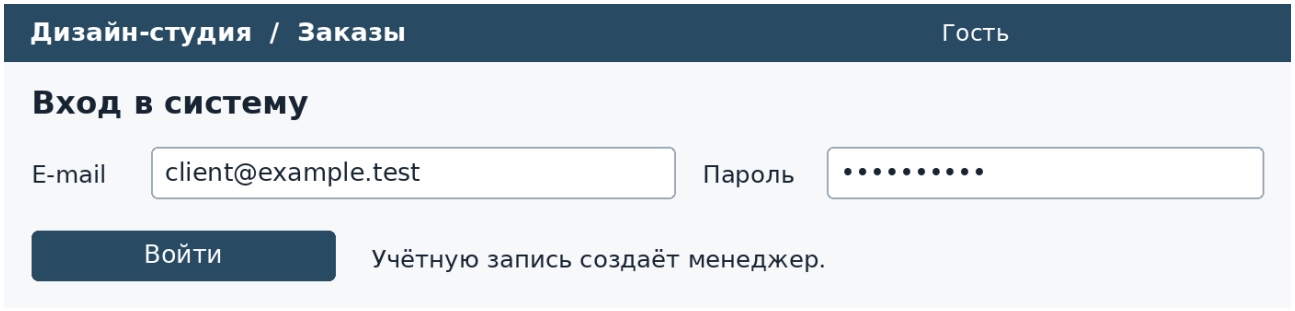



**Рисунок 14 – Окно входа**

Просмотр: задать поиск по номеру или названию, открыть карточку и нужную версию. Клиент видит свои заказы, дизайнер — назначенные, менеджер — все. Чужая карточка недоступна.

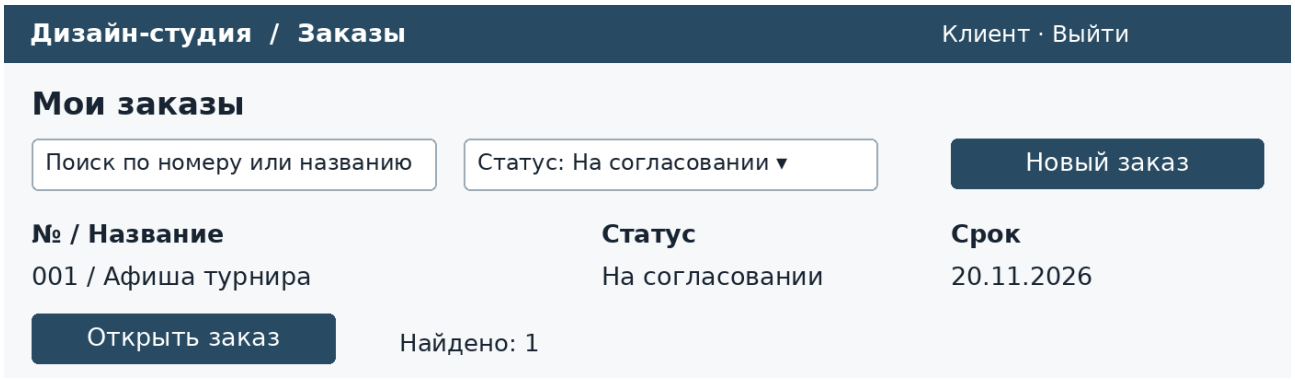



**Рисунок 15 – Список заказов**

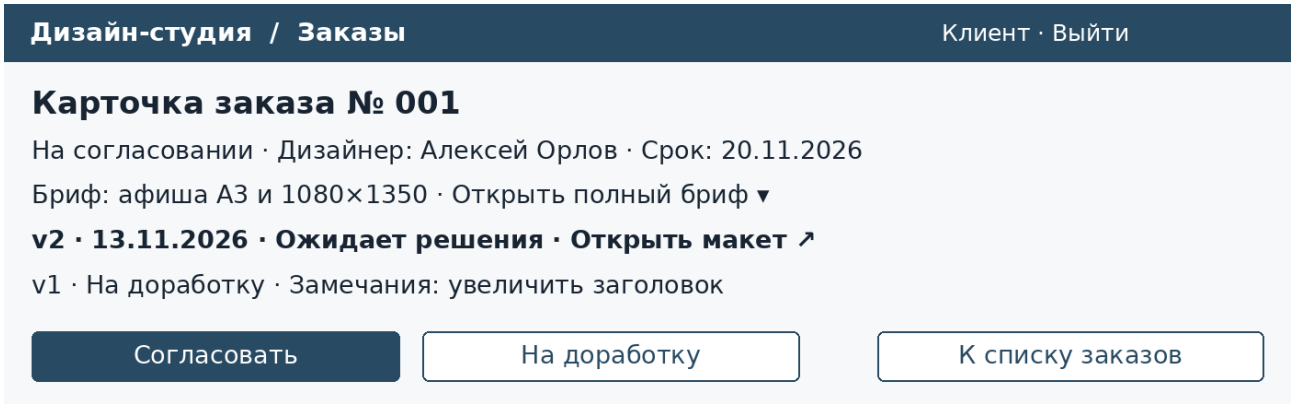



**Рисунок 16 – Карточка заказа и доступные действия**

### 1.4 Отмена заказа и учётные записи

Отмена: клиент отменяет свой «новый» заказ; менеджер — «новый», «в работе» или «на доработке». Открыть отмену из карточки, ввести причину и подтвердить. Статус — «отменён», причина и история сохраняются. Пустая причина или недопустимый статус вызывают отказ.

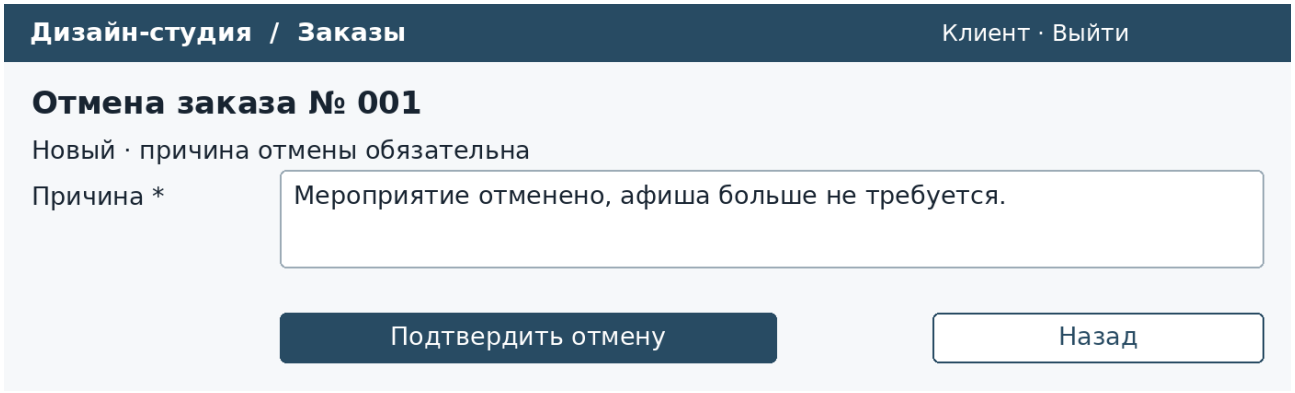



**Рисунок 17 – Форма отмены заказа**

Учётные записи: менеджер открывает список пользователей, вводит ФИО, e-mail, роль и пароль, нажимает «Создать пользователя». Первый менеджер задаётся при настройке системы.

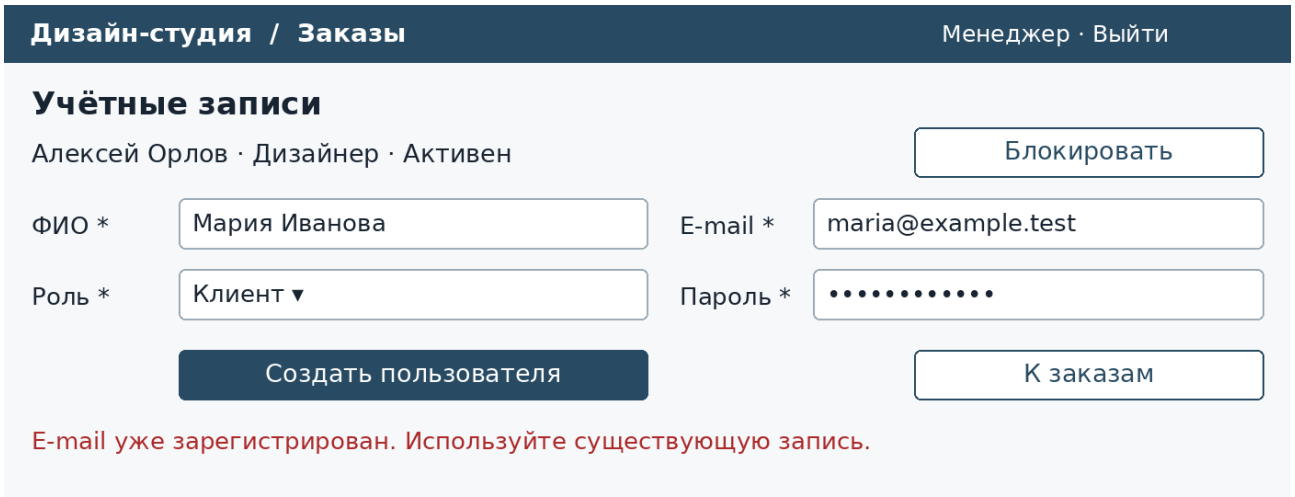
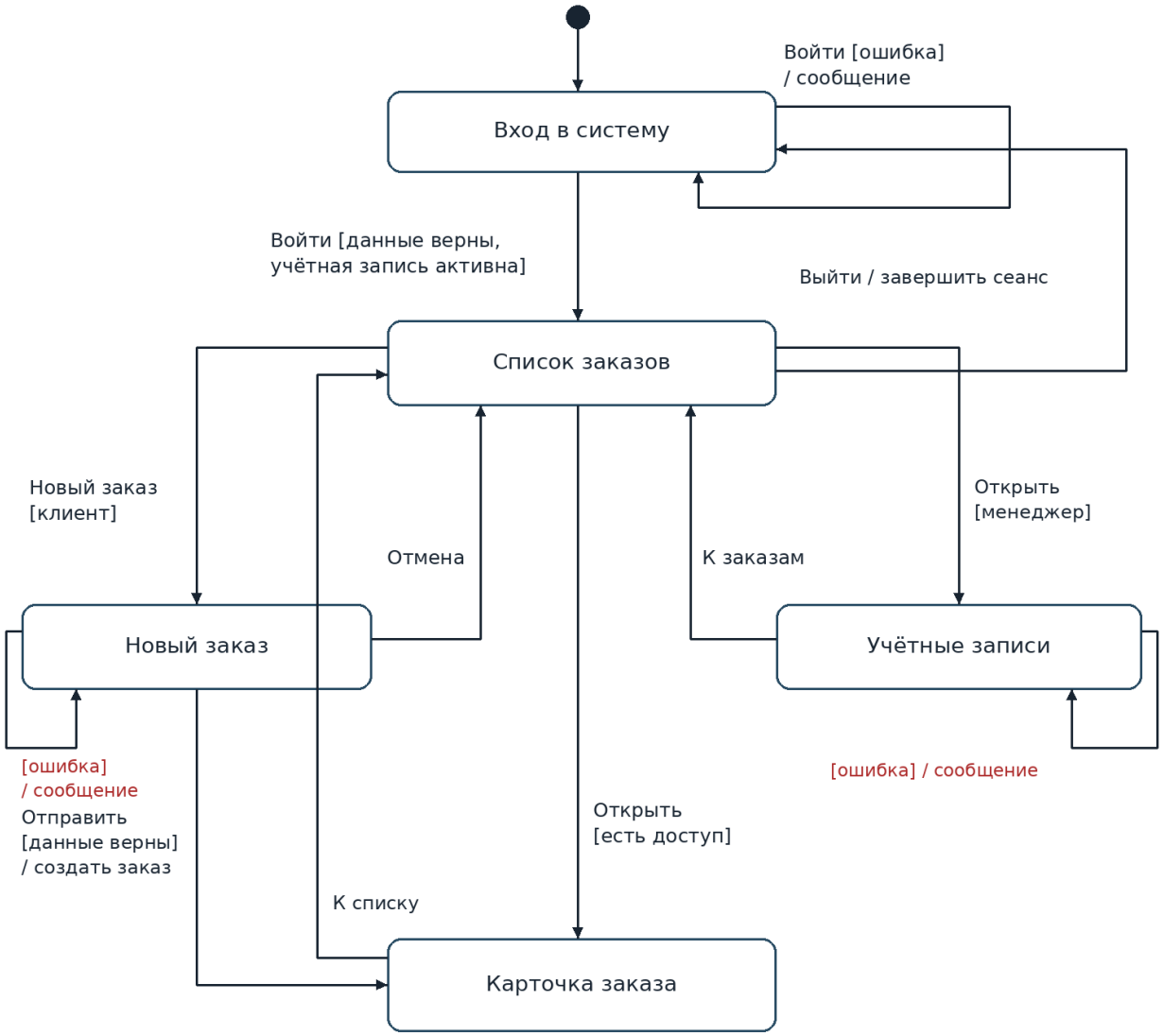



**Рисунок 18 – Создание пользователя и пример ошибки**

Для выбранной записи менеджер может блокировать или восстановить доступ. Нельзя блокировать последнего активного менеджера и дизайнера с заказом, который не завершён и не отменён. Учётные записи и история не удаляются.

## 2 Карта переходов между окнами




Выйти или истечение сеанса из любого рабочего окна → Вход в систему.
Ошибочная отправка оставляет форму открытой.
Действия из карточки заказа раскрыты на следующем рисунке.

**Рисунок 19 – Переходы между общими окнами**

## 2.1 Действия из карточки заказа

Отмена клиентом нового заказа использует то же окно отмены, что и у менеджера.

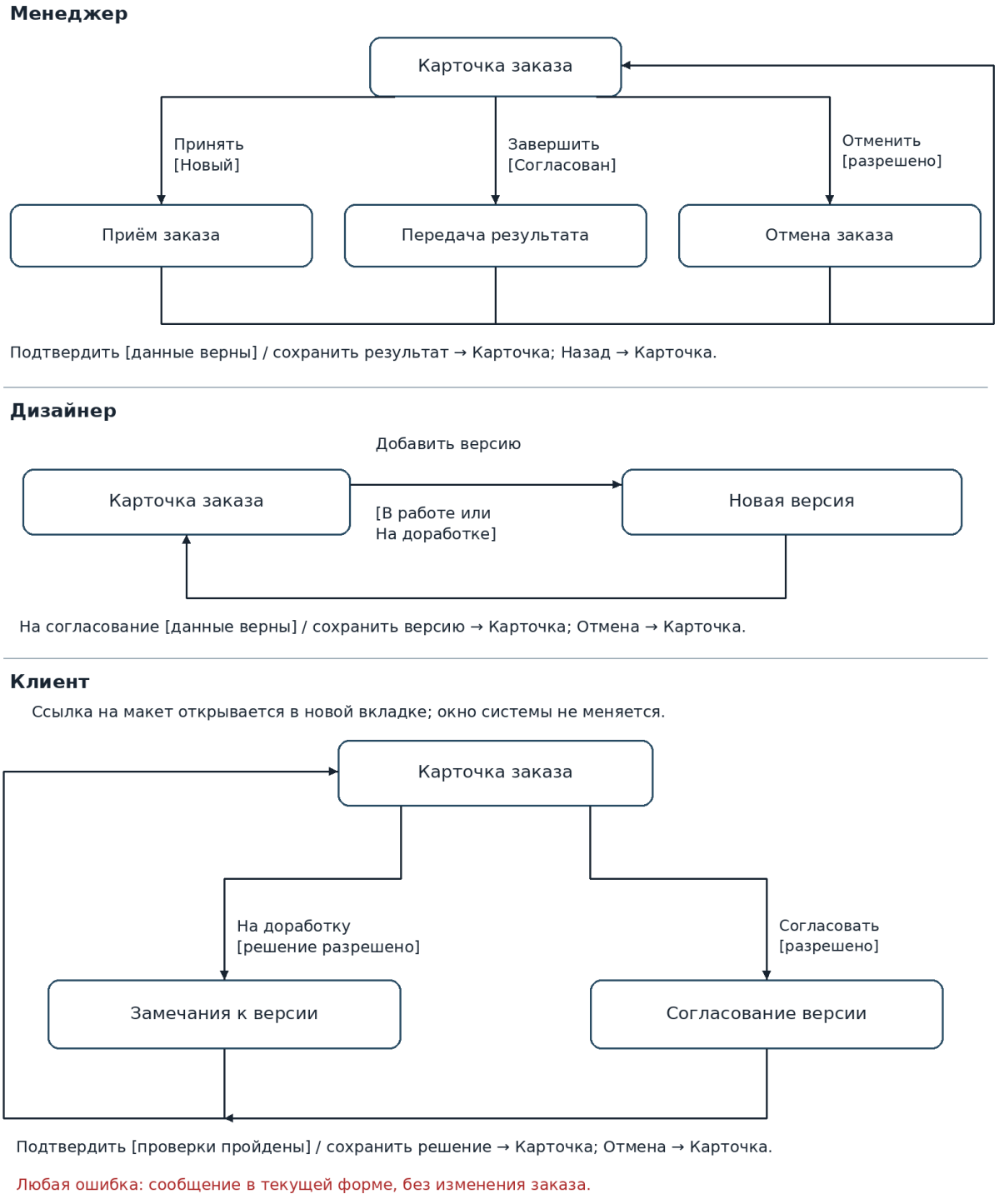



**Рисунок 20 – Переходы при работе с заказом**

## 3 Модель предметной области

Модель оформлена в стиле схемы связей Access.

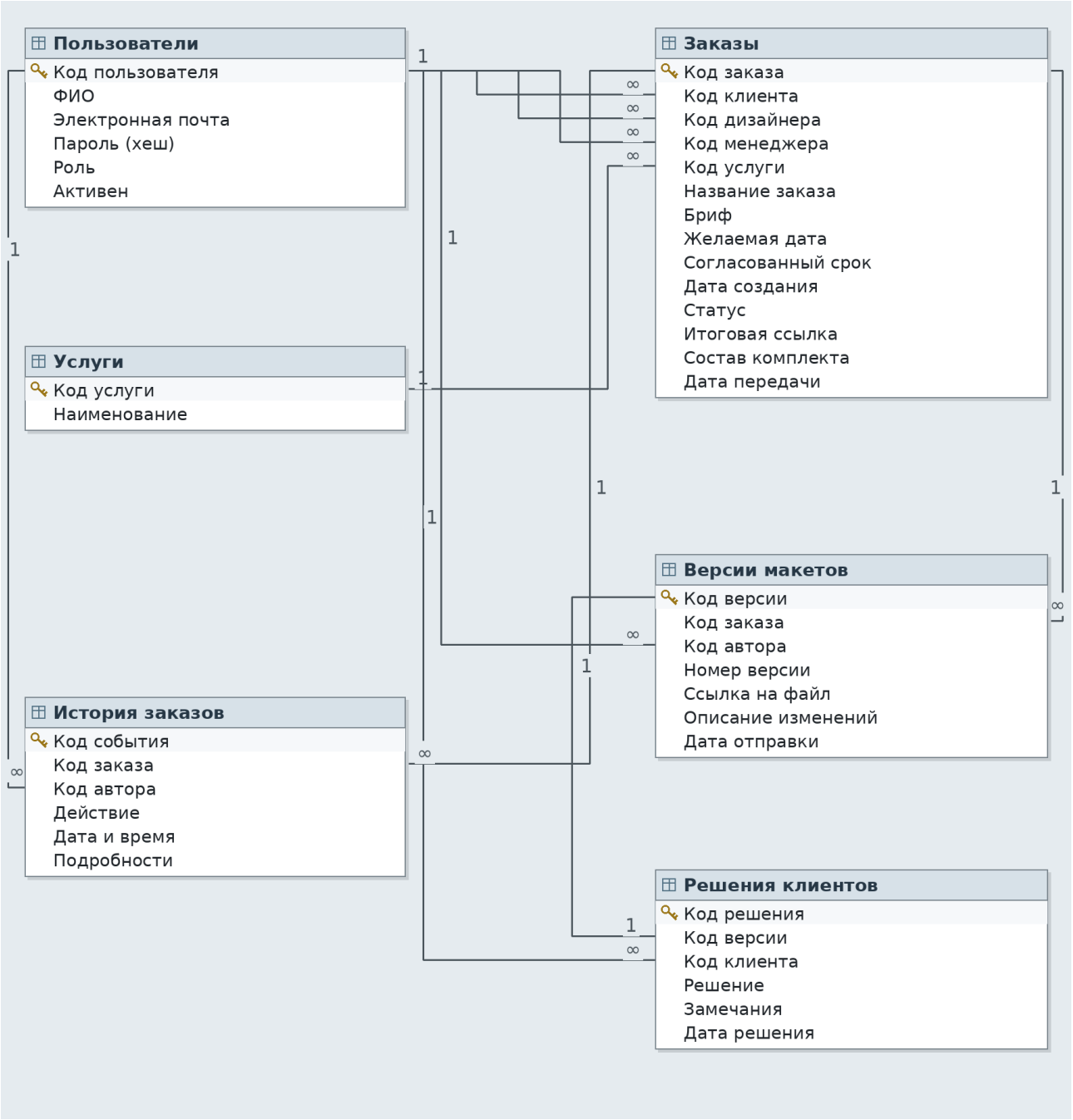



**Рисунок 21 – Модель предметной области**

Значок ключа обозначает уникальный код записи. Связь «1–∞» означает: одной записи соответствует несколько связанных записей. Например, у заказа может быть несколько версий.

Связь «1–1» не позволяет сохранить два решения для одной версии. До ответа клиента решения нет. Код клиента, дизайнера и менеджера ссылается на пользователя нужной роли.